

Rapport d'Analyse : Robustesse des Algorithmes de Hachage Perceptuel

Emmanuel SININI, Fatima-Zahra RHOULAM
Télécom Sudparis

7 mars 2026

Résumé

Ce rapport présente l'évaluation de quatre algorithmes de hachage perceptuel (aHash, pHash, dHash, wHash) face à diverses altérations d'images. L'objectif est de valider leur capacité à tolérer le cycle de vie normal d'un actif numérique (compression, redimensionnement) tout en détectant efficacement les tentatives de falsification (occlusion) pour sécuriser des transactions via Smart Contract.

1 Méthodologie

1.1 Jeu de données

Afin de garantir l'universalité de notre approche, l'étude a été menée sur 5 catégories d'images distinctes, sourcées depuis des bases de données publiques : *Faces* (visages), *Landscapes* (paysages), *Logos*, *Cars* (voitures), et *Animals* (animaux). Pour chaque catégorie, 50 échantillons ont été testés.

1.2 Altérations et Attaques

Chaque image a subi un balayage d'intensité (de 0 à 100 par pas de 5) pour quatre transformations :

- **Compression JPEG** : Simulation d'une perte de qualité réseau.
- **Resize Standard** : Changement de dimension classique via OpenCV.
- **Resize Downscale** : Destruction géométrique (réduction puis agrandissement) forçant l'interpolation.
- **Occlusion** : Ajout d'un carré noir simulant une falsification délibérée ou une censure partielle.

1.3 Optimisation du wHash

Lors des tests préliminaires, l'algorithme wHash (Wavelet Hash) dans sa configuration par défaut (64 bits) s'est révélé aveugle face aux petites occlusions. Nous l'avons optimisé en modifiant sa matrice d'analyse à 16×16 , générant ainsi une empreinte de 256 bits (**wHash_Opti**). Les distances de Hamming ont ensuite été converties en pourcentage de similarité pour permettre une comparaison équitable entre les algorithmes 64 bits et 256 bits.

2 Résultats Obtenus

L'analyse des courbes de dégradation (Similarité en fonction de l'Intensité) met en évidence trois résultats fondamentaux :

2.1 Tolérance au cycle de vie normal

Face à la Compression et aux deux types de Redimensionnement (Standard et Downscale), l'ensemble des algorithmes démontre une excellente résilience. La similarité se maintient au-dessus de 90 % jusqu'à un niveau de dégradation extrême. Le système est donc robuste face aux transferts et stockages légitimes.

2.2 Détection de la falsification

L'attaque par Occlusion provoque une chute drastique et proportionnelle de la similarité. L'optimisation du `wHash_Opti` est validée : contrairement à sa version par défaut, il s'effondre correctement lors du masquage de l'image, garantissant la détection de la fraude par le Smart Contract.

2.3 Universalité de l'approche

La comparaison inter-catégories prouve la stabilité globale du système. Bien que les *Logos* se montrent légèrement plus sensibles à la dégradation géométrique en raison de leurs aplats de couleurs stricts, la tendance de détection reste identique qu'il s'agisse d'un visage humain ou d'un paysage.

3 Conclusion

Le système d'évaluation est fonctionnel et fiable. Il parvient avec succès à différencier une altération technique bénigne d'une falsification sémantique malveillante, s'imposant comme une solution viable pour la vérification d'intégrité de jumeaux numériques.